

5. Relación entre $\pi_1(X)$ y $H_1(X)$

Recordamos que el grupo fundamental $\pi_1(X, x_0)$ de un espacio X con punto base $x_0 \in X$ está dado por las clases de homotopía a extremos fijos de los mapas $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ con $\gamma(0) = \gamma(1) = x_0$. Estos mapas también pueden ser interpretados como 1-símplices singulares en X , es decir funciones continuas $\sigma_\gamma : \Delta_1 \rightarrow X$, que además van a ser ciclos ya que $\partial\sigma_\gamma = \sigma_\gamma(1) - \sigma_\gamma(0) = 0$.

Va a resultar que esta asociación de curvas cerradas a 1-símplices singulares es un morfismo de grupos entre $\pi_1(X, x_0)$ y $H_1(X)$.

Si el espacio X es conexo por caminos, entonces $\pi_1(X, x_0)$ es independiente del punto base x_0 y lo notamos simplemente $\pi_1(X)$. En ese caso el morfismo va a ser sobreyectivo, y su núcleo va a ser el conmutador de $\pi_1(X)$. Por lo tanto, cuando X es conexo por caminos, obtenemos un isomorfismo entre $H_1(X)$ y el abelianizado del $\pi_1(X)$, que notamos $\pi_1(X)_{ab}$.

Veamos esto en detalle:

Dado un elemento $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ en $\Omega(X, x_0)$, notamos a su clase en $\pi_1(X, x_0)$ como $[\gamma]$, y notamos la relación de homotopía a extremos fijos con $\simeq$. Para un 1-símplice singular $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$ en $C_1(X)$, notamos su clase de homología como $[\sigma]$, y notamos la relación de ser homólogos con $\sim$.

Dados $x_0 \in X$, $x_1 \in \mathbb{S}^1$ definimos el espacio de lazos $\Omega(X, x_0)$ como las funciones continuas de $\mathbb{S}^1$ en X que mandan x_1 a x_0 . Si tomamos cociente por la relación de homotopía a extremos fijos obtenemos $\pi_1(X, x_0)$.

Definimos la función $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow C_1(X)$ que manda un lazo $\gamma \in \Omega(X, x_0)$ en un 1-símplice singular, precomponiendo el lazo con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$.

Observar que $\partial h(\gamma) = 0$, entonces la imagen $h(\gamma)$ siempre es un ciclo. En lo que sigue vamos a probar que si $\gamma_1 \simeq \gamma_2$ entonces $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$, y que h manda el producto de $\pi_1(X, x_0)$ a la suma en $H_1(X)$. Con eso vamos a tener que $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow \text{Ker}(\partial_1) \subset C_1(X)$ baja al cociente como un morfismo $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$.

Veamos todo lo necesario para asegurar que $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$ es un morfismo de grupos:

(1) Si $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ es la función constante, entonces $h(\gamma) \sim 0$. Esto se debe a que el mapa constante $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ es un 2-símplice singular cuyo borde coincide con $h(\gamma)$.

Explícitamente, si $\gamma(t) = x_0$ para todo $t \in \mathbb{S}^1$, entonces $h(\gamma) : \Delta^1 \rightarrow X$ también es constante x_0 . Tomamos $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ tal que $\sigma(x) = x_0$ para todo $x \in \Delta^2$. En ese caso, si notamos $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$, tenemos $\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$ pasando por el homeomorfismo que identifica cada par $[v_i, v_j]$ con Δ^1 , tenemos que $\partial\sigma = h(\gamma) - h(\gamma) + h(\gamma) = h(\gamma)$.

(2) Dadas $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ tales que $\gamma_1 \simeq \gamma_2$, entonces $h(\gamma_1) \sim h(\gamma_2)$.

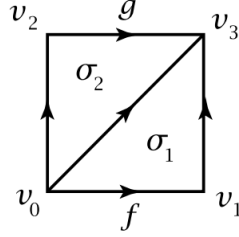


IMAGEN 9. Subdividimos el dominio de la homotopía en dos 2-símplices

Para ver esto, consideramos $H : \mathbb{S}^1 \times [0, 1] \rightarrow X$ la homotopía a extremos fijos que manda γ_1 en γ_2 . Si precomponemos con la proyección $\Delta^1 \mapsto \mathbb{S}^1$ en la primera coordenada y la identidad en la segunda, obtenemos una homotopía $F : \Delta^1 \times [0, 1] \rightarrow X$ entre $h(\gamma_1)$ y $h(\gamma_2)$. Ahora, para hacer más fáciles las cuentas identificamos Δ^1 con $[0, 1]$ y vemos la homotopía como $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$.

Llamamos $v_0 := (0, 0)$, $v_1 := (0, 1)$, $v_2 := (1, 1)$, $v_3 := (1, 0)$ a los vértices de $[0, 1]^2$, podemos subdividirlo en dos 2-símplices $[v_0, v_2, v_3]$ y $[v_0, v_1, v_3]$ como muestra la imagen 9.

Al restringir F a cada uno de estos 2-símplices obtenemos 2-símplices singulares, que llamamos $\sigma_1 := F|_{[v_0, v_1, v_3]}$ y $\sigma_2 := F|_{[v_0, v_2, v_3]}$.

Estos σ_1 y σ_2 cumplen

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_1, v_3]} - \sigma_2|_{[v_0, v_3]} + \sigma_1|_{[v_0, v_3]} + \sigma_2|_{[v_0, v_2]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]}$$

Como la homotopía es a extremos fijos, por la parte (1) los $\sigma_1|_{[v_1, v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0, v_2]}$ son homólogos a 0.

Por definición, $\sigma_1|_{[v_0, v_3]}$ y $\sigma_2|_{[v_0, v_3]}$ son la misma función, y por lo tanto su diferencia se cancela en la suma de arriba.

Esto nos deja con

$$\partial(\sigma_2 - \sigma_1) = \sigma_2|_{[v_2, v_3]} - \sigma_1|_{[v_0, v_1]} = h(\gamma_2) - h(\gamma_1)$$

que es exactamente lo que buscábamos.

(3) Si tomamos la concatenación $\gamma_1 * \gamma_2$ de dos caminos $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$, se cumple que $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$.

Para probar esto consideramos un 2-símplice $\Delta^2 := [v_0, v_1, v_2]$ y definimos $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ como $h(\gamma_1 * \gamma_2) \circ p$, siendo p la proyección ortogonal sobre la arista $[v_0, v_2]$ y $h(\gamma_1 * \gamma_2) : [v_0, v_2] \rightarrow X$. En ese caso

$$\partial\sigma = \sigma|_{[v_1, v_2]} - \sigma|_{[v_0, v_2]} + \sigma|_{[v_0, v_1]}$$

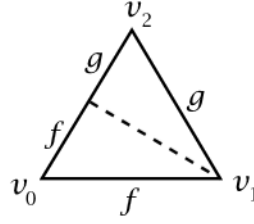


IMAGEN 10. Definimos la imagen de σ . cambiar f y g por $h(\gamma_i)$

Analicemos cada término.

$$\begin{aligned}\sigma|_{[v_0, v_1]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{p([v_0, v_1])} = h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{[v_0, (v_2 - v_0)/2]} = h(\gamma_1) \\ \sigma|_{[v_1, v_2]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{p([v_1, v_2])} = h(\gamma_1 * \gamma_2)|_{[(v_2 - v_0)/2, v_2]} = h(\gamma_2) \\ \sigma|_{[v_0, v_2]} &= h(\gamma_1 * \gamma_2)\end{aligned}$$

Por lo tanto obtuvimos que $\partial\sigma = h(\gamma_2) - h(\gamma_1 * \gamma_2) + h(\gamma_1)$ y entonces $h(\gamma_1 * \gamma_2) \sim h(\gamma_1) + h(\gamma_2)$. La imagen 10 ilustra esto.

(4) Si notamos $\bar{\gamma}$ al inverso para la concatenación, entonces con las observaciones anteriores tenemos $h(\gamma) + h(\bar{\gamma}) \sim h(\gamma * \bar{\gamma}) \sim 0$, y por lo tanto $h(\bar{\gamma}) \sim -h(\gamma)$.

Por el punto 2 tenemos que $h : \Omega(X, x_0) \rightarrow \text{Ker}(\partial_1)$ baja al cociente como una función $\tilde{h} : \pi_1(X, x_0) \mapsto H_1(X)$, que por el punto 3 va a ser un morfismo de grupos. Usando que $H_1(X)$ es abeliano y el punto 4 tenemos que el conmutador de $\pi_1(X, x_0)$ se anula por $\tilde{h}$. Es decir, $\tilde{h}$ baja al cociente como un morfismo $\tilde{h}_{ab} : \pi_1(X, x_0)_{ab} \rightarrow H_1(X)$

Supongamos ahora que X es conexo por caminos y construyamos una inversa para $\tilde{h}_{ab}$. Para eso, primero construimos un candidato $\phi : \text{Ker}(\partial_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$ que baje al cociente como un morfismo $\tilde{\phi} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$.

Primero vamos a definir $\phi : C_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$ en general y después lo vamos a restringir a $\text{Ker}(\partial_1)$. Como $C_1(X)$ es un grupo abeliano libre generado por los $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$, nos basta definirlo para cada uno de estos 1-símplices singulares para después extenderlo a un morfismo en todo $C_1(X)$.

Lo que hay que hacer es identificar 1-cadenas con clases de curvas cerradas con base x_0 . Para esto definimos unos caminos que nos van a resultar convenientes. Dado $x \in X$, definimos $\gamma_x : [0, 1] \rightarrow X$ como un camino tal que $\gamma_x(0) = x_0$ y $\gamma_x(1) = x$.

Sea $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$, identificamos Δ^1 con $[0, 1]$ mediante un homeomorfismo. Precomponiendo con este homeo podemos pensar σ como un camino $\sigma_\gamma : [0, 1] \rightarrow X$.

Si llamamos $\sigma_\gamma(0) = y_0$, $\sigma_\gamma(1) = y_1$, consideramos la concatenación

$$\gamma_{y_0} * \sigma_\gamma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \rightarrow X$$

Observamos que esta concatenación vale x_0 en $t = 0$ y $t = 1$, y por lo tanto podemos pensarla como una función de $\mathbb{S}^1$ en X , que manda $x_1 \in \mathbb{S}^1$ a $x_0 \in X$.

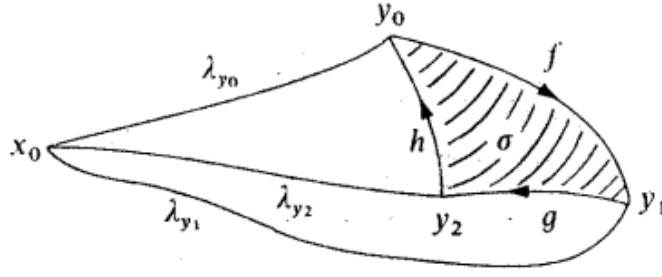


IMAGEN 11. Así definimos la inversa

En ese caso, definimos la imagen por ϕ como la clase en el abelianizado:

$$\phi(\sigma) := ([\gamma_{y_0} * \sigma_\gamma * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$$

Con esto podemos extender la definición a un morfismo de todo $C_1(X)$, que restringimos para obtener $\phi : \text{Ker}(\partial_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{ab}$.

Veamos que ϕ baja al cociente. Queremos ver que si $x \sim y$ para $x, y \in \text{Ker}(\partial_1)$ entonces $\phi(x) = \phi(y)$. Como ϕ es morfismo, esto se reduce a verificar que $\phi(x - y) = 0$ para todo $x - y \sim 0$, es decir, verificar que $\phi(\text{Im}(\partial_2)) = ([\gamma_{x_0}])_{ab}$ para el mapa borde $\partial_2 : C_2(X) \rightarrow C_1(X)$.

Consideremos entonces un 2-símplice singular $\sigma : \Delta^2 \rightarrow X$ y veamos que su borde es trivial en $\pi_1(X, x_0)_{ab}$ al pasar por ϕ .

Notamos $\Delta^2 = [v_0, v_1, v_2]$. Para alivianar la notación llamamos $\sigma_0 := \sigma|_{[v_1, v_2]}$, $\sigma_1 := \sigma|_{[v_0, v_2]}$ y $\sigma_2 := \sigma|_{[v_0, v_1]}$, y . También llamamos $y_i := \sigma(v_i)$ a la imagen de los vértices, con $i \in \{0, 1, 2\}$.

Entonces

$$\begin{aligned} \phi(\partial_2(\sigma)) &= \phi(\sigma_0 - \sigma_1 + \sigma_2) \\ &= \phi(\sigma_0)\phi(-\sigma_1)\phi(\sigma_2) \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}}])_{ab} ([\overline{\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \gamma_{y_2}}])_{ab} ([\gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}}] [\overline{\gamma_{y_0} * \sigma_1 * \gamma_{y_2}}] [\gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\gamma_{y_2}} * \gamma_{y_2} * \overline{\sigma_1} * \overline{\gamma_{y_0}} * \gamma_{y_0} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1} * \sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2 * \overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1}] [\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2] [\overline{\gamma_{y_1}}])_{ab} \\ &= ([\gamma_{y_1}] [\overline{\gamma_{y_1}}] [\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2])_{ab} \\ &= ([\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2])_{ab} \end{aligned}$$

La clase de homotopía de la concatenación $\sigma_0 * \overline{\sigma_1} * \sigma_2$ es trivial por provenir de un 2-símplice singular. Obtuvimos entonces lo que buscábamos, y por lo tanto ϕ baja a un morfismo $\tilde{\phi} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X)_{ab}$.

Ahora lo que falta es comprobar que $\tilde{\phi}$ y $\tilde{h}_{ab}$ son inversas.

Dado un lazo $\gamma : \mathbb{S}^1 \rightarrow X$ en $\Omega(X, x_0)$, aplicar $\tilde{h}_{ab}(\llbracket \gamma \rrbracket_{ab}) = [\gamma]$ me da su clase en $H_1(X)$ visto como 1-símplice singular. Si aplicamos $\tilde{\phi}([\gamma])$ obtenemos

$$\begin{aligned} (\llbracket \gamma_{x_0} * \gamma * \overline{\gamma_{x_0}} \rrbracket)_{ab} &= (\llbracket \gamma_{x_0} \rrbracket \llbracket \gamma \rrbracket \llbracket \overline{\gamma_{x_0}} \rrbracket)_{ab} \\ &= (\llbracket \gamma \rrbracket)_{ab} \end{aligned}$$

ya que los extremos del camino son x_0 y por lo tanto los caminos con los que concatenamos en la definición de $\tilde{\phi}$ son constantes. Con esto tenemos que $\tilde{\phi} \circ \tilde{h}_{ab} = \text{Id}$.

Veamos ahora que $\tilde{h}_{ab} \circ \tilde{\phi} = \text{Id}$. Sea $\sigma : \Delta^1 \rightarrow X$, entonces su imagen por ϕ es $\phi(\sigma) = (\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} \in \pi_1(X)_{ab}$, siendo $\sigma : [0, 1] \rightarrow X$ el símplice visto como una curva, con extremos $\sigma(0) = y_0$, $\sigma(1) = y_1$.

Si aplicamos $\tilde{h}_{ab}(\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab}$ obtenemos la clase de homología de la curva $\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} : [0, 1] \rightarrow X$ vista como 1-símplice singular, es decir

$$\begin{aligned} \tilde{h}_{ab}(\llbracket \gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}} \rrbracket)_{ab} &= [\gamma_{y_0} * \sigma * \overline{\gamma_{y_1}}] \\ &= [\gamma_{y_0}] + [\sigma] - [\gamma_{y_1}] \end{aligned}$$

Para simplificar las cuentas vale la pena observar que la asignación $x \mapsto \gamma_x$ está definida para los 0-símplices singulares, es decir para una base de $C_0(X)$. Podemos entonces extenderla a un morfismo de $C_0(X)$ en $C_1(X)$

$$\gamma_- : C_0(X) \rightarrow C_1(X) \text{ dado por } \sigma = \sum n_i x_i \mapsto \gamma_\sigma := \sum n_i \gamma_{x_i}$$

Usando esto, podemos extender la cuenta anterior a una 1-cadena singular $\sigma \in C_1(X)$, y obtenemos

$$\tilde{h}_{ab} \circ \phi(\sigma) = [\sigma] - [\gamma_{\partial\sigma}]$$

Ahora, si esta 1-cadena singular σ es un ciclo, entonces $\partial\sigma = 0$. Como γ_- es un morfismo, entonces $\gamma_{\partial\sigma} = 0 \in C_1(X)$ y por lo tanto en la igualdad de arriba obtenemos $\tilde{h}_{ab} \circ \phi(\sigma) = [\sigma]$. Bajando al cociente y aplicando $\tilde{\phi}$, esto nos dice que entonces $\tilde{h}_{ab} \circ \tilde{\phi}([\sigma]) = [\sigma]$.

Concluimos que $\tilde{h}_{ab} : \pi_1(X)_{ab} \rightarrow H_1(X)$ es un isomorfismo cuando X es conexo por caminos, y que su inversa es $\tilde{\phi}$.